

Insiemi

Insiemi Limitati:

$x \subset \mathbb{R} \quad x \neq \emptyset$

Definizione:

x è superiormente limitato se $\exists M \in \mathbb{R} : x \leq M \quad \forall x \in X$.

x è inferiormente limitato se $\exists m \in \mathbb{R} : x \geq m \quad \forall x \in X$.

Intervalli limitati:

- Intervallo chiuso di estremi a e b $[a, b]$,
- Intervallo aperto di estremi a e b $]a, b[$;
- $]a; b]$ L'estremo a è escluso, l'estremo b incluso;
- $[a; b[$ L'estremo a è incluso, l'estremo b escluso.

Intervalli illimitati:

- $[a; +\infty[$ Intervallo che va da a incluso fino a $+\infty$,
- $]a; +\infty[$ Intervallo che va da a escluso fino a $+\infty$,
- $] - \infty; a[$ Intervallo che va da a escluso fino a $-\infty$,
- $] - \infty; a]$ Intervallo che va da a incluso fino a $-\infty$,
- $] - \infty; +\infty[$ Intervallo aperto da $-\infty$ a $+\infty$.

Definizione:

Sia $x \subset \mathbb{R} \quad x \neq \emptyset$, X superiormente limitato.

Si chiama estremo superiore di x il minimo dei maggioranti.

Se X è inferiormente limitato si chiama estremo inferiore di X il massimo dei minoranti.

Definizione:

Sia X un sottoinsieme di $\mathbb{R}$:

Si dice che $M \in \mathbb{R}$ è un maggiorante per X se $x \leq M$ per ogni $x \in X$. Si dice che M è il massimo di X e si scrive $M = \max X$ se M è un maggiorante ed inoltre M appartiene ad X .

Si dice $m \in \mathbb{R}$ è un minorante per X se $x \geq m$ per ogni $x \in X$. Si dice che m è il minimo di X e si scrive $m = \min X$ se m è un minorante ed m appartiene ad X .

NB!

Un insieme ammette maggioranti se e solo se è limitato superiormente ed ammette minoranti se e solo se è limitato inferiormente.

Se un insieme ammette un maggiorante M allora ne ammette infiniti, poichè ogni numero maggiore di M è ancora un maggiorante.

Se un insieme ammette un minorante m allora ne ammette infiniti, poichè ogni numero minore di m è ancora un minorante.

Funzioni

Definizione di funzione:

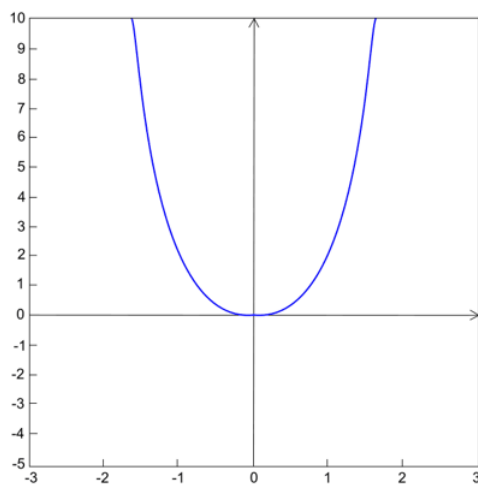
- Una funzione è una particolare relazione di di tipo $f : A \rightarrow B$, dove A prende il nome di **dominio** e B di **codominio**.
- Gli elementi di A sono denominati variabili indipendenti.
- f è una legge che associa ad ogni elemento di A un unico elemento di B .
- Si dice **insieme immagine** di f :

$$f(A) = \{y \in B : \exists x \in A : f(x) = y\} \subset B$$

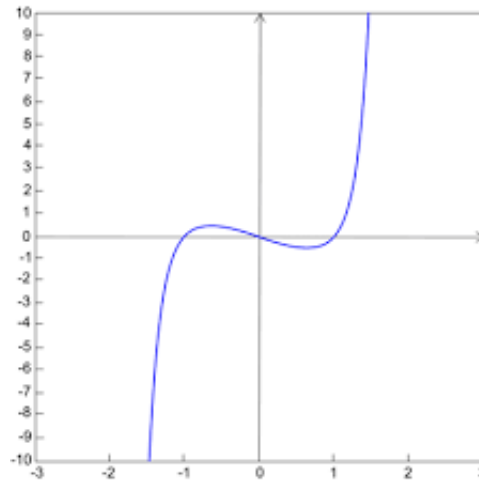
Funzioni pari e dispari:

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- Si dice che f è pari se $f(x) = f(-x) \quad \forall x \in D$, in questo caso il **grafico è simmetrico rispetto a y**



- Si dice che f è dispari se $-f(x) = f(-x) \quad \forall x \in D$, in questo caso il **grafico è simmetrico rispetto all'origine**



Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca e invertibile:

Una funzione si dice **iniettiva** se $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$ implica $f(x_1) \neq f(x_2)$ cioè se **a ogni y corrisponde un'unica x**.

Una funzione si dice **suriettiva** se $f(A) = B$ cioè se $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$, quindi **a ogni y corrisponde almeno una x**.

Una funzione si dice **biunivoca** se è **sia suriettiva che iniettiva**.

Si dice che f è **invertibile** se esiste una funzione $g : B \rightarrow A$ tale che $g(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$.

La funzione **inversa**, se esiste, e si indica come $f^{-1}(x)$.

Funzione identità:

Si chiama **funzione identità** la funzione $(ia) : A \rightarrow A; ia(x) = x$.

Funzione composta:

Date due funzioni $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ si chiama composizione di f con g la funzione

$g \circ f : A \rightarrow C$ ponendo $(g \circ f)(x) = g(f(x)), \forall x \in A$.

Funzione crescente e decrescente:

Si dice che f è **crescente** in x se $\forall x_1, x_2 \in X$ con $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) \leq f(x_2)$.

f è **strettamente crescente** se $\forall x_1, x_2 \in X$ con $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) < f(x_2)$.

Si dice che f è **decescente** in x se $\forall x_1, x_2 \in X$ con $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) \geq f(x_2)$.

f è **strettamente decrescente** se $\forall x_1, x_2 \in X$ con $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) > f(x_2)$.

Osservazione:

Sia $f : x \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monotona in senso stretto allora f è iniettiva.

NB: la condizione di monotonia stretta è condizione sufficiente ma non necessaria perché la funzione sia iniettiva.

Massimo e minimo di una funzione:

Si dice che f ha **massimo ASSOLUTO** se $f(x)$ ha massimo, cioè $\exists x_0 \in x : f(x_0) \geq f(x) \forall x \in X$.

Si dice che f ha **minimo ASSOLUTO** se $f(x)$ ha minimo, cioè $\exists x_1 \in x : f(x_1) \leq f(x) \forall x \in X$.

Funzioni elementari:

Funzione costante: $f(x) = K$ attribuisce a x sempre lo stesso valore.

FUNZIONI RAZIONALI

Polinomio: $f(x) = P_n(x)$ il grado del polinomio corrisponde alla più alta potenza che compare nell'espressione.

- I polinomi con $a_1 \neq 0$ sono funzioni strettamente monotone:
- Se $a_1 > 0$ monotone crescenti.
- Se $a_1 < 0$ monotone decrescenti.
- Sono funzioni **biunivoche** sia **iniettive** che **suriettive**.

Funzione dispari: $f(x) = (-x)^n$ (n)= dispari, sono simmetriche rispetto all'origine:

- Funzione iniettiva.
- Funzione suriettiva.
- Funzione biunivoca.

- Funzione monotona strettamente crescente.

Quoziente di polinomio:

$f(x) = P_n(x)/Q_n(x)$ definita in $x \in \mathbb{R} : Q_n(x) \text{ diverso da } 0$.

$f(x) = 1/x^n$ con $n > 0$

Sono definite in $f(x) : \mathbb{R} - 0$ (non sono definite in 0, perché il valore 0 annulla il denominatore)

- Quando n è pari la funzione non è né iniettiva né suriettiva Non è monotona.
- Quando n è dispari la funzione è iniettiva ma non è suriettiva Non è monotona.

Funzione periodica:

f è periodica di periodo $T > 0$ se T è il più piccolo numero per cui $f(x + T) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$.

Esempi di funzioni periodiche sono:

- Funzione **seno**, ha periodo $T = 2\pi$, è una funzione dispari.

La funzione inversa del seno è $f(x) = \arcsin(x)$, è una funzione; il suo grafico è l'inverso di quello della funzione di partenza simmetrico rispetto alla bisettrice del 1/3 quadrante $y = x$.

- Funzione **coseno**, ha periodo $T = 2\pi$, è una funzione pari.

La funzione inversa del coseno è $f(x) = \arccos(x)$

- Funzione **tangente** $tg(x) = \sin(x)/\cos(x)$; ha periodo $T = \pi$, è una funzione dispari,

La funzione inversa del coseno è $f(x) = \arctg(x)$ è una funzione monotona strettamente crescente.

Successioni

Definizione:

Una successione è un particolare tipo di funzione $a_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, indicata con la notazione a_n o $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. La successione può essere intesa come una sequenza di numeri reali ordinati attraverso la dipendenza da n .

- $\{a_n\}$ è il termine generale della successione.
- Una successione è **REGOLARE** se **converge** o **diverge**.

Una successione può essere **DEFINITIVAMENTE**:

- **Convergente** se il $\lim$ per $n \rightarrow +\infty$ la successione $\{a_n\}$ tende a un valore finito $a \in \mathbb{R}$.
- **Positivamente divergente** se il $\lim$ per $n \rightarrow +\infty$ la successione $\{a_n\}$ tende a $+\infty$.
- **Negativamente divergente** se il $\lim$ per $n \rightarrow +\infty$ la successione $\{a_n\}$ tende a $-\infty$.

Se una successione non rientra in nessuno dei tre casi, quindi non ha limite si definisce **irregolare o oscillante**. (Es: $a_n = n^{-1}$)

Definizione:

sia $\{a_n\}$ una successione, si dice che una proprietà vale definitivamente per $\{a_n\}$ se questa proprietà vale per ogni $n \geq N$.

Teorema di unicità del limite:

Sia $\{a_n\}$ una successione, se $\{a_n\}$ ha limite, questo è unico.

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \quad \forall a \in \mathbb{R}$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a' \quad \forall a' \in \mathbb{R}$

Teorema di permanenza del segno:

Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\{a_n\}$ è regolare (ammette limite):

- Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a > 0$ o $a = +\infty$, allora $a_n > 0$ **DEFINITIVAMENTE**.

- Se $a_n \geq 0$ **DEFINITIVAMENTE**, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \geq 0$ oppure $+\infty$.

Osservazione:

$\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ è l'insieme dei numeri reali estesi.

$-\infty$ e $+\infty$ non sono numeri ma sono simboli.

NB!

Forme di indecisione dei limiti:

- $+\infty + (-\infty)$
- $0 \cdot (\pm\infty)$
- $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
- $\frac{0}{0}$
- $a_n^{b_n}, a_n > 0$:
 - $(\rightarrow 1)^{\rightarrow \pm\infty}$
 - $(\rightarrow +\infty)^{\rightarrow 0}$
 - $(\rightarrow 0)^{\rightarrow 0}$
- $x/(+\infty)$ o $x/(-\infty) = 0$
- $(-\infty)/x$ o $(+\infty)/x = (+\infty)$ o $(-\infty)$
- $(+-\infty)/(+-\infty) = \text{NON VIENE DEFINITO!}$

Teorema (operazioni sui limiti):

Date due successioni a_n, b_n tali che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$ allora :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + b_n = a + b$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ purché $b \neq 0$

Osservazione:

Se ho più di due successioni regolari, è ancora vero che il limite della somma/prodotto è uguale alla somma/prodotto dei limiti, purché le operazioni siano

definite in $\mathbb{R}$.

Teoremi del confronto:

Primo teorema del confronto:

Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ successioni regolari $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ allora:

- se $a > b$ allora $a_n > b_n$ Definitivamente.
- se $a < b$ allora $a_n < b_n$ Definitivamente.
- se $a \geq b$ allora $a_n \geq b_n$ Definitivamente.
- se $a \leq b$ allora $a_n \leq b_n$ Definitivamente.

Secondo teorema del confronto (dei due carabinieri):

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ successioni tali che:

- $a_n \leq b_n \leq c_n$ Definitivamente,
- $a_n \rightarrow l, c_n \rightarrow l, l \in \mathbb{R}$
- allora $b_n \rightarrow l$

Disuguaglianza di Bernoulli:

$$\forall x \in \mathbb{R}, x > -1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n > 1 : (1+x)^n \geq 1+nx$$

Criterio del rapporto:

Sia $\{a_n\}$ $a_n > 0$ Definitivamente.

$$\text{Se } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell, \text{ allora } \begin{cases} \text{se } \ell < 1 & a_n \rightarrow 0 \\ \text{se } \ell > 1 & a_n \rightarrow +\infty \\ \text{se } \ell = 1 & a_n \rightarrow ?* \end{cases}$$

Criterio della radice:

Sia $\{a_n\}$ con $a_n > 0$ Definitivamente.

$$\text{se } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l, \text{ allora se } \begin{cases} \text{se } l < 1 & a_n \rightarrow 0 \\ \text{se } l > 1 & a_n \rightarrow +\infty \\ \text{se } l = 1 & a_n \rightarrow ?* \end{cases}$$

*Per il caso $l = 1$ il limite è indeterminato in quanto più successioni portano a questo risultato.

Osservazione:

Se $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l$ allora $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow l$

Teorema di esistenza del limite di successioni monotone:

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione reale monotona, allora esiste il limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$:

in particolare:

Se $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è crescente allora : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n\}$

Se $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è decrescente allora : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{a_n\}$

Se $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona limitata : $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *convergente*

Principio di induzione:

Sia $P(n)$ una proprietà che può valere in dipendenza di n se:

- $\forall (n_0 \in \mathbb{N}) P(n)$ è vera.
- Se $P(n)$ è vera allora $P(n+1)$ è vera.

Allora $P(n)$ è vera $\forall n > n_0$.

Successioni definite per ricorrenza:

Le successioni definite per ricorrenza sono un particolare tipo di successione in cui il termine $\{a_{n+1}\}$ viene definito in base al termine $\{a_n\}$.

Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (I = intervallo):

$$\begin{cases} a_0 = a \rightarrow \text{termine iniziale} \\ a_{n+1} = f(a_n) \rightarrow \text{ricorrenza} \end{cases}$$

Gerarchia di infiniti:

Esistono infiniti di ordine superiore rispetto ad altri:

in ordine crescente:

1. Logaritmo: $\{\log_a \beta\}$, $a > 1$, $\beta > 0$
2. Potenze: $\{n^\alpha\}$
3. Esponenziali: a^n
4. Fattoriale: $n!$

Limiti notevoli:



$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$



$$\text{Se } a_n \neq 0, a_n \rightarrow 0 \text{ allora } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$



$$\text{Se } a_n \neq 0, a_n \rightarrow 0 \text{ allora } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

Serie

Definizione:

Data la successione $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$, si chiama **serie di termine generale** a_n l'operazione che associa ad $\{a_n\}$ la successione delle somme parziali $\{s_n\}$.

$\{s_n\}$ è detta successione delle somme parziali della serie.

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

Definizione:

Una serie si dice **convergente** (o ha **somma finita**) se s_n è convergente ($s_n \rightarrow S \in \mathbb{R}$)

S = **Somma della serie.**

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty, -\infty$, la serie è **divergente** ($+\infty, -\infty$).

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \text{non esiste}$ la serie $\{a_n\}$ è indeterminata.

Carattere di una serie:

Data una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$, per **carattere della serie** si intende stabilire se è definitivamente:

- Convergente
- Divergente
- Indeterminata

Osservazione I:

Se $\{a_n\}_0^\infty, \{b_n\}_0^\infty$ coincidono per $n \geq N$ (DEF), allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ hanno lo stesso carattere

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}
s_n &= a_0 + a_1 + \dots + a_N + a_{N+1} + \dots + a_n \\
s'_n &= b_0 + b_1 + \dots + a_N + a_{N+1} + \dots + a_n \\
s'_n - s_n &= B - A \Rightarrow s'_n = s_n + (B - A) \Rightarrow \text{hanno lo stesso carattere}
\end{aligned}$$

Osservazione II:

Data $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$, se $c > 0$: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{+\infty} c \cdot a_n$ hanno lo stesso carattere

Quindi:

$$s' = cs_n \Rightarrow s_n \rightarrow S, s'_n \rightarrow cS$$

Osservazione III:

Date :

- $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ convergente e con somma S .
- $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ convergente e con somma S' .

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n)$ è convergente e ha somma $S'' = S + S'$

Se una delle due è divergente allora anche $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n)$ sarà divergente e avrà somma $S'' = S + S'$

Serie a termine generale positivo:

Una serie a termini positivi può essere convergente o positivamente divergente, ma non è mai indeterminata. In particolare, una serie a termini positivi è convergente se e solo se la successione delle sue ridotte è limitata.

Serie geometriche:

Una **serie geometrica** è una serie tale per cui il rapporto tra due termini successivi è costante.

q è definita ragione.

La serie:

- **Converge** se e solo se la ragione $-1 < q < 1$.
- **Diverge** a $+\infty$ se e solo se la ragione $q \geq 1$.
- **Indeterminata** se e solo se $q \leq 1$.

$$s_n = \sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, & q \neq 1 \\ n+1, & q = 1 \end{cases}$$

Se $q \neq 1$ allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Serie telescopiche:

Si dice serie telescopica una che può essere scritta come la differenza tra due termini consecutivi di una successione (a_n) . Un esempio di serie telescopica è la **serie di Mengoli**.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1$$

Serie a termine generale non negativo:

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} \{a_n\}$ tale che $a_n \geq 0 \forall n \geq 0$ allora questa serie è regolare (convergente o divergente).

Criterio del confronto:

Siano $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ con a_n e $b_n \geq 0 \forall n$ allora:

- se $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ converge anche $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge
- se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ diverge a $+\infty$ anche $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverge a $+\infty$

Criterio del rapporto:

Sia $\sum a_n$ con $a_n > 0$ se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$ allora:

La serie: $\begin{cases} \text{converge se } \ell < 1 \\ \text{non si può concludere se } \ell = 1 \\ \text{diverge se } \ell > 1 \end{cases}$

Criterio della radice:

Sia $\sum a_n$ con $a_n > 0$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$ allora :

La serie: $\begin{cases} \text{converge se } \ell < 1 \\ ? \text{ se } \ell = 1 \\ \text{diverge se } \ell > 1 \end{cases}$

Serie armonica:

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, detta armonica è **positivamente divergente**, essendo una serie a termini positivi esiste il **limite della successione delle ridotte**:

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = +\infty$$

Condizione necessaria (ma non sufficiente) di convergenza:

Sia $\sum_{n=0}^{\infty} \{a_n\}$ una serie convergente allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Criterio del confronto asintotico:

Siano $\sum_k \{a_k\}$ e $\sum_k \{b_k\}$ due serie a termini positivi, con $b_k > 0$ e supponiamo che esista

$$\lim a_k / b_k = c$$

allora:

1. Se $0 < c < +\infty$ allora $\sum_k \{a_k\}$ e $\sum_k \{b_k\}$ hanno lo stesso carattere;
2. Se $c = 0$ e $\sum_k \{b_k\}$ **converge** allora anche $\sum_k \{a_k\}$ **converge**;
3. Se $c = 0$ e $\sum_k \{a_k\}$ **diverge** allora anche $\sum_k \{b_k\}$ **diverge**;

4. se $c = +\infty$ e $\sum_k \{a_k\}$ **converge** allora anche $\sum_k \{b_k\}$ **converge**;
5. Se $c = +\infty$ e $\sum_k \{b_k\}$ **diverge** allora anche $\sum_k \{a_k\}$ **diverge**.

Serie armonica generalizzata:

La serie armonica generalizzata è espressa:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \begin{cases} \text{converge se } \alpha > 1 \vee (\alpha = 1 \wedge \beta > 1) \\ \text{diverge se } \alpha < 1 \vee (\alpha = 1 \wedge \beta \leq 1) \end{cases}$$

Serie con termine generale di segno qualsiasi:

Criterio di Leibniz:

Sia $\{a_n\}$ con $a_n > 0$ e si consideri $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$

Se:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$
- $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n$

Allora $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Limiti

Siano $X \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X .

Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione.

1. Diciamo che la funzione f ha limite uguale a $\ell \in \mathbb{R}$ per x che tende a x_0 , e scriviamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ se vale la seguente proprietà:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon, x_0) > 0 \text{ tale che } \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

2. Diciamo che la funzione f ha limite uguale a $+\infty$, $(-\infty)$ per x che tende a x_0 , e scriviamo $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ se vale la seguente proprietà:

$$\forall M > 0 \exists \delta = \delta(M, x_0) > 0 \text{ tale che } \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M \text{ (} f(x) < -M \text{)}.$$

Teorema caratterizzazione dei limiti con successioni:

Siano $X \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. Allora:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \bar{\mathbb{R}} \iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \setminus \{x_0\} : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \ell$$

Teorema di unicità del limite:

Siano $X \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X . Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \text{ allora il limite è unico.}$$

Teorema delle operazioni algebriche:

Siano $X \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X . Siano $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni tali che:

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \in \mathbb{R}$$

allora:

1. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \ell + m$
2. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * g(x) = \ell * m$
3. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}$ purchè $m \neq 0$

Teorema sul limite della funzione composta:

Siano $X, Y \subset \mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X e $y_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di Y tali che esiste $r > 0$ con $f(x) \neq y_0$ per ogni $x \in X \cap (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$.

Se $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ e $\exists \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = \ell$ allora $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \ell$

Proprietà dei limiti:

Siano $X \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X . Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione tale che esista il $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ allora:

Permanenza del segno:

1. Se $\ell > 0$ o $\ell = +\infty$ allora esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in X \cap (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$ risulta $f(x) > 0$.
2. Se esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in X \cap (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$ risulti $f(x) > 0$ allora $\ell \geq 0$.

Teorema del confronto:

Siano $X \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto di accumulazione di X . Siano $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni tali che esistano $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$ allora:

1. Se $\ell > m$, allora esiste $r > 0$ tale che, per ogni $x \in X \cap (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$ risulta $f(x) > g(x)$.
2. Se esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in X \cap (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$ risulti $f(x) > g(x)$ allora $\ell \geq m$

Limiti notevoli:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^x = e$
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Funzione continua:

Sia $X \subset \mathbb{R}$. Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e sia $x_0 \in X$. Si dice che f è continua in x_0 se x_0 è un punto isolato di X oppure $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Punti di discontinuità:



Discontinuità eliminabile: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ ma $f(x_0) \neq \ell$ oppure f non è definita in x_0



Discontinuità di prima specie: $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \ell_1 \in \mathbb{R}$ $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \ell_2 \in \mathbb{R}$ con $\ell_1 \neq \ell_2$ ($\ell_1 - \ell_2$) = salto di f in x_0



Discontinuità di seconda specie: $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ oppure $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ vale $(+\infty, -\infty)$ o non esiste.

Proprietà delle funzioni continue:

1. **Caratterizzazione della continuità con le successioni:** Siano $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in X$ un punto di accumulazione di X . Allora f è continua in x_0 se e solo se per ogni successione $(x_n)_n \in \mathbb{N} \subset X$ con $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ risulta $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$.
2. **Permanenza del segno:** Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in X$ un punto di accumulazione di X . Se $f(x_0) > 0$ allora esiste $r > 0$ tale che, per ogni $x \in X(x_0 - r, x_0 + r)$ $f(x) > 0$.
3. **Operazioni:** Siano $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue in $x_0 \in X$. Allora le funzioni $|f|$, $f \pm g$ e $f * g$ sono continue in x_0 . Inoltre se la funzione $g(x_0) \neq 0$ allora anche la funzione f/g è continua in x_0 .
4. **Continuità della funzione composta:** Siano $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $x_0 \in X$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ con $(f(X) \subset (Y))$ una funzione continua in $y_0 = f(x_0) \in Y$. Allora la funzione composta $g \circ f$ è continua in x_0 .

Teorema di Weierstrass:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a, b]$. Allora f è limitata ed è dotata di massimo e minimo in $[a, b]$ cioè: $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ tali che $\forall x \in [a, b] : f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$.

Teorema di esistenza degli zeri:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in $[a, b]$ tale che $f(a) * f(b) < 0$. Allora esiste almeno un $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) = 0$. Se inoltre f è strettamente monotona in $[a, b]$ allora esiste un unico $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) = 0$.

Teorema dei valori intermedi:

Sia I un intervallo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in I . Allora f assume in I tutti i valori compresi tra $m = \{f(x) : x \in I\}$ ed $M = \{f(x) : x \in I\}$, cioè per ogni $y_0 \in (m, M)$ esiste $x_0 \in I$ tale che $f(x_0) = y_0$.

Teorema continuità delle funzioni monotone:

Sia I un intervallo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua in I . Allora le seguenti proprietà sono equivalenti:

1. f è continua in I
2. $f(I)$ è un intervallo

Teorema continuità della funzione inversa:

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e strettamente monotona in I . Allora la sua funzione inversa $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ è continua in $f(I)$.

Asintotico e O piccolo

Asintotico:



$$f(x) \sim g(x) \text{ per } x \rightarrow +\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Esempio:

$$f(x) = x^3 + \log(x^5 - 1) - 4e^{-x} + \sin x$$

$$f(x) \sim x^3 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1$$

$$g(x) = \frac{1}{x} - 4e^{x^2} + \operatorname{arctg}(x - 1)$$

$$g(x) \sim (-4e^{x^2}) \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{-4e^{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{x^3}{-4e^{x^2}} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

O piccolo:



$$f(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow +\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Esempio:

$$f(x) = \log x + \cos x \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

1. $f(x) = o(x^{-2})$

2. $f(x) = o(x)$ ✓

$$3. f(x) = o(\log(x^2))$$

$$4. f(x) = o(e^{-x})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x + \cos x}{x} = \frac{+\infty}{+\infty}$$

$$\text{Per } x \rightarrow +\infty \quad \frac{\log x + \cos x}{x} \sim \frac{\log x}{x} \rightarrow 0$$

Derivate

Rapporto incrementale:

Si chiama rapporto incrementale di f in x_0 relativo all'incremento h il numero $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ se $h > 0$ si parla di rapporto incrementale sinistro, se $h < 0$ si parla di rapporto incrementale destro.

Derivata:

Sia $x_0 \in I$ se $\exists$ il limite finito di $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ si dice che f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

Derivata destra e sinistra:

se $\exists$ il limite finito di $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ si dice che f è derivabile da sinistra e il limite è $f'_s(x_0)$ se f è derivabile da destra il limite è $f'_d(x_0)$.

Si noti che $\exists f'(x_0)$ se e solo se $\exists f'_s(x_0), f'_d(x_0)$ e sono uguali.

Teorema di condizione necessaria per la derivabilità:

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ intervallo aperto $x_0 \in I$ se $\exists f'(x_0)$ allora f è continua in x_0

Punti di non derivabilità:

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo aperto, $x_0 \in I$.

Se f non è continua in x_0 , allora $\nexists f'(x_0)$

Sia f continua in x_0

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty, (-\infty)$
 - si dice che x_0 è un punto di flesso a tangente verticale per f .
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = m_1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = m_2$

- con $m_1 \neq m_2$ e almeno uno dei due è finito, in questo caso si parla di punto angoloso per la funzione formato dalle due semirette tangenti al ramo sinistro e al ramo destro che hanno come coefficiente la derivata sinistra e la derivata destra quando entrambe sono finite. Ex. $f(x) = |x|$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty, (-\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = +\infty, (-\infty)$
 - x_0 è detto punto di cuspidè per la funzione f .

Teorema delle operazioni algebriche:

Sia I intervallo aperto $x_0 \in I$ e $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in x_0 , allora:



$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$



$$(f * g)'(x_0) = f'(x_0) * g(x_0) + f(x_0) * g'(x_0)$$



$$\frac{f'}{g'}(x_0) = \frac{f'(x_0) * g(x_0) - f(x_0) * g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

Teorema della derivata composta:

Siano I, J intervalli aperti $x_0 \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ e $f(I) \subset J$.

Allora se $\exists f'(x_0)$ e $\exists g'(f(x_0))$ si ha $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) * f'(x_0)$

Teorema della derivata della funzione inversa:

Sia I intervallo aperto $x_0 \in I$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua e strettamente monotona. Se

$\exists f'(x_0)$ e $f'(x_0) \neq 0$ allora $\exists (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ dove $y_0 = f(x_0)$

Derivate delle funzioni elementari:

- | | |
|--|---|
| 1. $f(x) = c$ | 1. $f'(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ |
| 2. $f(x) = x^n \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ | 2. $f'(x) = n * x^{n-1}$ |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 3. $f(x) = e^x$ | 3. $f'(x) = e^x$ |
| 4. $f(x) = \ln x$ | 4. $f'(x) = \frac{1}{x}$ |
| 5. $f(x) = \sin x$ | 5. $f'(x) = \cos x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ |
| 6. $f(x) = \cos x$ | 6. $f'(x) = -\sin x$ |
| 7. $f(x) = \operatorname{tg} x$ | 7. $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ or $f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ |
| 8. $f(x) = \arctg x$ | 8. $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ |
| 9. $f(x) = \arcsin x$ | 9. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| 10. $f(x) = \arccos x$ | 10. $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ |

Estremanti relativi e locali:

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x_0 \in D$. Si dice che x_0 è un punto di massimo locale (o relativo) per f se $\exists I_r(x_0) : \forall x \in I_r(x_0) \cap D \quad f(x) \leq f(x_0)$.

NB: Un punto di massimo globale è anche un punto di massimo locale.

Teorema di Fermat:

Sia $I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, x_0 intervallo interno ad I . Se x è un estremante locale (cioè un punto di minimo o di massimo locale) e $\exists f'(x_0)$ allora $f'(x_0) = 0$.

Teorema di Rolle:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

- f è continua in $[a, b]$
- f è derivabile in (a, b)
- $f(a) = f(b)$

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$

Teorema di Cauchy:

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tali che:

- f, g continue su $[a, b]$

- f, g derivabili su (a, b)

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) * (g(b) - g(a)) = g'(x_0) * (f(b) - f(a))$

Teorema di Lagrange:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

- f continua su $[a, b]$
- f derivabile su (a, b)

Allora $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Test di monotonia:

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- f continua su $[a, b]$
- f derivabile su (a, b)

Se $f'(x_0) > 0 \forall x \in (a, b)$ allora f è monotona strettamente crescente in $[a, b]$.

Se $f'(x_0) < 0 \forall x \in (a, b)$ allora f è monotona strettamente decrescente in $[a, b]$.

Criterio di monotonia:

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- f continua su $[a, b]$
- f derivabile su (a, b)

Allora $f'(x_0) \geq 0 \forall x \in (a, b) \iff f$ è monotona crescente.

Allora $f'(x_0) \leq 0 \forall x \in (a, b) \iff f$ è monotona decrescente.

Test della derivata prima:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

- f continua su $[a, b]$
- f derivabile su (a, b)

Sia $x_0 \in (a, b) : f'(x_0) = 0$ se $\exists I_r(x_0)$

- $f'(x) \leq 0 \forall x \in (x_0 - r; x_0) \cap [a, b]$.
- $f'(x) \geq 0 \forall x \in (x_0 - r; x_0) \cap [a, b]$.

- $f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in (x_0; x_0 + r) \cap [a, b]$.
- $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (x_0; x_0 + r) \cap [a, b]$.

x_0 è punto di minimo/massimo locale.

Teorema De L'Hopital:

Siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabili in (a, b) se $g'(x) \neq 0$ in $(a, a + r)$ per un qualche $r > 0$ e:

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$ oppure $+\infty, (-\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}$

Allora $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$

Formula di Taylor e polinomio di Taylor (Mc Laurin):

- **formula di Taylor:**

Sia $f(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b) \exists f'(x_0)$ cioè $f(x) = f(x_0) + f'(x)(x - x_0) + o(1)(x - x_0)$

- **Esercizio esempio:**

$$f(x) = e^x \quad x_0 = 0 \quad e^x = 1 + x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

$$e^x = 1 + x + ax^2 + o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

Polinomio di Taylor:

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $\exists f^{(j)}(x_0) \quad \forall j \leq n$:

Si chiama polinomio di Taylor centrato in x_0 , di ordine n per f :

$$\text{💡} \quad P_n(x; x_0) = f(x_0) + \frac{1}{1!} f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots + \frac{1}{n!} f^n(x_0)(x - x_0)^n$$

Se $x_0 = 0$ $P_n(x; 0)$ si chiama polinomio di Mc Laurin di ordine n

Polinomio di Mc Laurin (Taylor centrato in 0):



$$\sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} * (x - x_0)^j$$



$$f(x) \approx f(0) + \frac{1}{1!}f'(0)(x) + \frac{1}{2!}f''(0)(x^2) + \frac{1}{3!}f'''(0)(x^3) + \dots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)(x^n)$$

Teorema (formula di Taylor con resto di Peano):

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$; $x_0 \in (a, b)$, $\exists f^{(j)}(x_0) \forall J \leq n$ allora $f(x) = P_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n)$ per $x \rightarrow 0$ inoltre $P_n(x; x_0)$ è l'unico polinomio di grado $\leq n$ per cui vale

La scrittura $f(x) = P_n(x; x_0) + o((x - x_0)^n)$ si chiama formula di Taylor centrata in $x = x_0$ e di ordine n

L'errore $f(x) - P_n(x, x_0) = o((x - x_0)^n)$ si chiama resto nella forma di PEANO (Lo scarto tra f e il polinomio che va a 0 più velocemente di $(x - x_0)^n$).

Teorema (formula di Taylor con il resto di Lagrange):

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile almeno n volte in (a, b) e sia x_0 un punto di (a, b) allora $\exists \bar{x} \in (x_0, x)$ oppure $(\bar{x} \in (x, x_0))$ tale che:



$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} * (x - x_0)^2 + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!} * (x - x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\bar{x})}{(n)!} * (x - x_0)^n$$

Formula di Taylor di ordine n centrata in x_0 con il resto Lagrange.

Condizione sufficiente per estremanti locali:

Sia f definita in $(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile almeno n volte in un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $0 = f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0)$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Allora se n è pari x_0 è un estremo locale.

In particolare se:

- $f^{(n)}(x_0) > 0$ è un punto di minimo locale.

- $f^{(n)}(x_0) < 0$ è un punto di massimo locale.
- Se n è dispari, x_0 non è un estremo.

Funzione convessa:



f è convessa se e solo se $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$



f è strettamente convessa se e solo se $f''(x) > 0 \quad \forall x \in I$

Funzione concava:



f è concava se e solo se $f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in I$



f è strettamente concava se e solo se $f''(x) < 0 \quad \forall x \in I$

Funzioni concave e convesse:

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo

f è convessa su I se $\forall x_1, x_2 \in I$ e $\forall t \in [0, 1]$ $f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$

f è strettamente convessa in I se $\forall x_1, x_2 \in I$, con $x_1 \neq x_2$ e $\forall t \in [0, 1]$ si ha che la disuguaglianza vale $f(tx_1 + (1-t)x_2) < tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$

NB: Se f è strettamente convessa è anche convessa ma non viceversa.

f è concava (o strettamente concava) se la sua opposta $-f$ è convessa (o strettamente convessa).

NB: La retta è l'unica funzione concava e convessa ma non strettamente.

Teorema (condizione necessaria e sufficiente del primo ordine):

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, f derivabile, f è convessa in I se e solo se $\forall x_0 \in I$ $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x \in I$.

Teorema (condizione sufficiente del secondo ordine):

Supponiamo che $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ intervallo, f derivabile due volte in I . f è concava/convessa in I se e solo se $f''(x) \geq / \leq 0 \forall x \in I$.

Inoltre se $f''(x) \geq / \leq \forall x \in I$ allora f è strettamente convessa/concava.

Punti di flesso:

I intervallo, $x_0 \in I$ intervallo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile, si dice che x_0 è punto di flesso per f se $\exists r > 0$

- f è convessa in $(x_0 - r, x_0)$
- f è concava in $(x_0, x_0 + r)$

o viceversa.

Condizione necessaria per i punti di flesso:

Sia f definita in I intervallo, f derivabile. Se x_0 è un punto di flesso e $\exists f''(x_0)$ allora $f''(x_0) = 0$

Asintoti:

• Orizzontale:

- $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$
- $f : (-\infty, a) \rightarrow \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

• Verticale:

- $f : (x_0, a) \rightarrow \mathbb{R}$
- $f : (a, x_0) \rightarrow \mathbb{R}$
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty, (-\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty, (-\infty)$

• Obliquo:

- $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

Definizione limite obliquo:

Si dice che la retta di equazione $y = mx + q$ con $m \neq 0$ è asintoto obliquo di f per $x \rightarrow +\infty$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0$ cioè $f(x) = mx + 1 + o(1)$ per $x \rightarrow +\infty$

Condizioni necessarie affinché esista un asintoto obliquo a $+\infty$

⋮

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, (-\infty)$
2. $f(x)$ sia un infinito per $x \rightarrow +\infty$ con la stessa velocità di x .

Caratterizzazione di asintoti obliqui:

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ allora la retta $y = mx + q$ con $m \neq 0$ è asintoto obliquo di f per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$ ($f(x) \sim mx$ per $x \rightarrow +\infty$)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = q$

Integrali

Integrale di Riemann:

Problema collegato

Data $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervallo, determinare (se esiste) $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ g derivabile e tale che $g'(x) = f(x)$ $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) \geq 0$ su $[a, b] \forall x \in I$.

Partizione:

Si chiama partizione di $[a, b]$ un qualsiasi insieme finito di punti $P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b, x_1 < x_2 < \dots < x_n\}$

Somme superiori e somme inferiori:

Data una partizione P di $[a, b]$, $P = \{x_0 = a < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$ si definisce $M_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \forall k = 1, \dots, n$ $m_k = \inf_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x) \forall k = 1, 2, \dots, n$

Si chiama somma integrale superiore:

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1})$$

Si chiama somma integrale inferiore:

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1})$$

Proprietà somme superiori e inferiori:

Siano P e Q due partizioni di $[a, b]$ tali che $P \subset Q$, si dice che Q è un raffinamento di P allora:

- $s(f, P) \leq s(f, Q)$.
- $S(f, P) \geq S(f, Q)$.

Definizione di integrale definito (o integrale di Riemann) di f su $[a, b]$:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f limitata, si dice che f è integrale secondo Riemann (o Riemann integrabile) su $[a, b]$

$$\int_a^b f \sup P(\text{partizione di } [a, b]) s(f, P) = \inf P(\text{partizione di } [a, b]) S(f, P) \int_a^b f$$

Il valore comune si indica con $\int_a^b f(x)dx$.

L'integrale è il valore comune all'estremo superiore delle somme inferiori e all'estremo inferiore delle somme superiori.

Oss:

$$\forall f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ limitata } \int_a^b f \leq \int_a^b f$$

$$\forall P, Q \text{ partizioni qualsiasi di } [a, b] \quad s(f, P) \leq S(f, Q)$$

$$P \cup Q = P \subset P = P \subset Q$$

$$s(f, P) \leq s(f, P^*) \leq S(f, P^*) \leq S(f, Q)$$

Proprietà dell'integrale di Riemann:

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ si ha

Linearità:

$$\bullet \int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$$

Additività rispetto all'intervallo di integrazione:

$$\bullet \text{ Se } c \in (a, b) \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Confronto o monotonia:

$$\bullet \text{ Se } f(x) \leq g(x) \quad \int_a^b f \leq \int_a^b g$$

Teorema (condizione necessaria e sufficiente di integrabilità):

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata allora f è R-integrabile se e solo se $\forall \varepsilon > 0 \exists P$ partizione di $[a, b]$ $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$

Classi di funzioni integrabili secondo Riemann:

Integrabilità funzione continua:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ allora f è R-integrabile:

Oss:

Si può estendere il teorema alle funzioni limitate con un numero finito di discontinuità in $[a, b]$;

Integrabilità funzione monotona:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f monotona in $[a, b]$ allora f è riemann integrabile in $[a, b]$.

Integrale di Riemann come calcolo di aree:

Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, R-integrabili $f(x) \leq g(x)$ si chiama area della regione piana $E = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$

L'integrale $\int_a^b (g - f)$ in particolare se $g(x) \geq 0$ $\int_a^b g = a(E)$

Funzione integrabile:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, R-integrabile,

Si considera una $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$F(x) = \int_a^x f$ così definita si chiama funzione integrale

Continuità della funzione integrale:

Sia $f : [a, b]$, R-integrabile, allora F è continua su $[a, b]$

Teorema fondamentale del calcolo integrale:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f è continua in $[a, b]$, allora la funzione $F(x) = \int_a^x f(t)$ con $F(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile e risulta $F'(x) = f(x)$

Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ f continua. Se G è una primitiva di f allora $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$

Media integrale:

Definizione:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ f R-integrabile, si chiama media integrale di f su $[a, b]$ il

seguito: $Mf = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Teorema media integrale:

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, R-integrabile su $[a, b]$ e siano $m = \inf f$, $M = \sup f$ su $[a, b]$ allora $m \leq Mf \leq M$. Se f è continua allora $\exists x_0 \in [a, b]$ $f(x_0) = Mf$

Primitive elementari:

Funzioni Primitive

Dominio $(0, +\infty)$

- $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \neq -1$

Dominio $(0, +\infty)$

- $f(x) = \frac{1}{x}$

Dominio $((-\infty, 0) \cup (0, +\infty))$

- $f(x) = \frac{1}{x}$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = e^x$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = \cos x$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = \sin x$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Dominio $\mathbb{R}$

- $f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

Funzioni integrate

- $g(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + \text{costante}$

- $g(x) = \ln x + \text{costante}$

- $g(x) = \ln|x| + \text{costante}$

- $\begin{cases} \ln x + c_1 & (x > 0) \\ \ln(-x) + c_2 & (x < 0) \end{cases}$

- $g(x) = e^x + \text{costante}$

- $g(x) = \sin x + \text{costante}$

- $g(x) = -\cos x + \text{costante}$

- $g(x) = \arctg x + \text{costante}$

- $g(x) = \arcsin x + \text{costante}$

- $g(x) = \arccos x + \text{costante}$

Integrazione per parti:



$$\int f(x) * g'(x) dx = f(x) * g(x) - \int f'(x) * g(x) dx$$

Integrazione per sostituzione:

I, J intervallo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $g : J \rightarrow I$ derivabile, con g' continua si ha:



$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) * g'(t) dt \text{ con } x = g(t)$$

- $dx = x'(t) * dt = g'(t) * dt$

Primitive razionali fratte (quozienti di polinomi):

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = n, m \in \mathbb{N}$$

- Se $n \geq m$ si opera una divisione tra i due polinomi in modo tale da ottenere questa forma:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = S_{n-m}(x) + \frac{R(x)}{Q_m(x)}$$

- 2 casi in cui il grado del numeratore è inferiore a quello del denominatore
 - $m = 1 \wedge m = 2$

1. $m = 1$

- $\frac{R(x)}{Q_m(x)} \rightarrow \frac{A}{Bx + C} \text{ con } c \neq 0$

Le primitive di queste funzioni sono:



$$\int \frac{A}{Bx + C} dx = \frac{A}{B} \int \frac{dx}{x + \frac{C}{B}} = \frac{A}{B} * \ln|x + \frac{C}{B}| + \text{costanti}$$

1. $m = 2$

- $ax^2 + bx + c$ ha due radici reali e distinte $\Delta > 0$

$$\frac{A_x + B}{ax^2 + bx + c} \text{ con } a \neq 0$$

- $ax^2 + bx + c$ è un quadrato (anche con simbolo negativo) $\Delta = 0$

$$\frac{A_x + B}{(a + b)^2}$$

- $ax^2 + bx + c$ non ci sono radici reali al denominatore $\Delta < 0$

$$\frac{A_x + B}{4x^2 + 4x + 2}$$

Integrali metodi di risoluzione

Integrale della funzione esponenziale:

$$\text{💡 } \int e^x dx = e^x + c$$

$$\text{💡 } \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} * a^x + c$$

Integrale della funzione la cui primitiva è una funzione composta:

$$\text{💡 } \int [f(x)]^\alpha f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

Esempio:

$$\int (x^2 - 3x)^4 * 3x^2 dx = \frac{(x^3 - 2)^{4+1}}{4+1} + c = \frac{(x^3 - 2)^5}{5} + c$$

Integrale della funzione il cui numeratore è un multiplo della derivata del denominatore:

$$\text{💡 } \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

Esempio:

$$\int \frac{12x}{2x^2+1} dx = 3 \int \frac{4x}{2x^2+1} dx = 3 \ln(2x^2+1) + c$$

Funzioni trigonometriche:



$$\int f'(x) \sin f(x) dx = -\cos f(x) + c$$



$$\int f'(x) \cos f(x) dx = \sin f(x) + c$$

integrali di funzioni il cui denominatore è di primo grado:

0 ESERCIZIO GUIDA Calcoliamo: a. $\int \frac{2x^2 + 5x + 1}{2x + 1} dx$; b. $\int \frac{2x - 1}{x + 4} dx$.

a. Poiché il grado del numeratore è maggiore del grado del denominatore, eseguiamo la divisione:

$2x^2 + 5x + 1$	$2x + 1$
$-2x^2 - x$	$x + 2$
$4x + 1$	
$-4x - 2$	
-1	

$\rightarrow Q(x) = x + 2; R(x) = -1.$

Riscriviamo la funzione: $\frac{2x^2 + 5x + 1}{2x + 1} = x + 2 + \frac{-1}{2x + 1}.$

L'integrale diventa:

$$\int \frac{2x^2 + 5x + 1}{2x + 1} dx = \int \left(x + 2 - \frac{1}{2x + 1} \right) dx = \int (x + 2) dx - \int \frac{1}{2x + 1} dx =$$

$$\int (x + 2) dx - \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{1}{2} \ln |2x + 1| + c.$$

b. Essendo il grado del numeratore uguale al grado del denominatore, possiamo svolgere la divisione ma possiamo giungere allo stesso risultato aggiungendo e togliendo 8 al numeratore in modo da far apparire al numeratore un multiplo del denominatore:

$$\frac{2x - 1 + 8 - 8}{x + 4} = \frac{2(x + 4)}{x + 4} - \frac{9}{x + 4} = 2 - \frac{9}{x + 4}.$$

Calcoliamo:

$$\int \frac{2x - 1}{x + 4} dx = \int 2 dx - 9 \int \frac{1}{x + 4} dx = 2x - 9 \ln |x + 4| + c.$$

Denominatore di secondo grado con discriminante $\Delta > 0$:

Calcoliamo $\int \frac{x-1}{x^2+5x+6} dx$.

Calcoliamo il discriminante del denominatore: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$.

Le soluzioni dell'equazione associata al denominatore sono: $x_1 = -2$ e $x_2 = -3$.

Il denominatore si scompone nel prodotto: $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$.

Scriviamo la funzione integranda come somma di due frazioni aventi come denominatori i fattori trovati. Dati $A, B \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\frac{x-1}{x^2+5x+6} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+3} = \frac{Ax+3A+Bx+2B}{(x+2)(x+3)} = \frac{(A+B)x+3A+2B}{x^2+5x+6}.$$

Affinché tale uguaglianza sia un'identità, dobbiamo porre:

$$\begin{cases} A+B=1 & \text{uguaglianza dei coefficienti della } x \\ 3A+2B=-1 & \text{uguaglianza dei termini noti} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=-3 \\ B=4 \end{cases}$$

L'integrale diventa:

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{x^2+5x+6} dx &= \int \left(\frac{-3}{x+2} + \frac{4}{x+3} \right) dx = -3 \int \frac{1}{x+2} dx + 4 \int \frac{1}{x+3} dx = \\ &= -3 \ln|x+2| + 4 \ln|x+3| + c. \end{aligned}$$

Il discriminante è negativo $\Delta < 0$:



$$\int \frac{f'(x)}{[f(x)]^2} + 1 dx = \arctan f(x) + c$$

Esempio:

$$\int \frac{1}{x^2-6x+10} dx$$

$$x^2 - 6x + 10 = x^2 - 6x + 9 + 1 = (x-3)^2 + 1$$

L'integrale diventa:

$$\int \frac{1}{x^2-6x+10} dx = \int \frac{1}{(x-3)^2+1} dx = \arctan(x-3) + c$$